

PLANO DE AÇÃO

Integrantes
Crislaini C R Fernandes Coutinho, RA: 2110489 Murillo Augusto Costa Batista, RA:23218212 Neide Maria Silvestre, RA:2205555 Natanael Messias de Souza, RA:23205701 Andre Ponce da Fonseca, RA:24222435 Felipe Reis Galina, RA: 24210642 Gabriel Rodrigues dos Santos, RA:2213058

Disciplina	Projeto Integrador em Computação IV - DRP03
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	Desenvolvimento de uma solução IoT utilizando um sensor de temperatura para coleta de dados em uma sala de aula. Haverá coleta automatizada, armazenamento em banco de dados e análise/visualização dos dados.
Título provisório do trabalho	SmartClass: Monitoramento Inteligente da Temperatura em Salas de Aula
Problema	A ausência de um sistema automatizado para monitorar e registrar continuamente a temperatura das salas de aula dificulta a identificação de variações nas condições do ambiente e programação de um ambiente climatizado adequadamente. Sem dados confiáveis organizados, torna-se mais difícil analisar o comportamento da temperatura ao longo do tempo e utilizar essas informações para apoiar decisões relacionadas ao conforto e às condições do ambiente escolar.
Objetivo	Desenvolver uma solução baseada em Internet das Coisas (IoT) para realizar a coleta automatizada da temperatura de uma sala de aula por meio de sensor, armazenar os dados em um banco de dados e disponibilizá-los em um dashboard ou aplicação web, permitindo o acompanhamento e a análise dos dados coletados.
Polo(s)	Diversos
Orientador do PI	Marcelo Daisuke Yamaki

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se

existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

O grupo avaliou diferentes possibilidades de locais e temas que poderiam ser realizados no projeto, considerando ambientes em que fosse possível realizar a instalação ou utilização de um sensor de temperatura e acompanhar a coleta de dados ao longo do desenvolvimento da solução.

Entre as ideias consideradas cogitou-se salas de aula e outros ambientes de instituições de ensino que apresentassem condições adequadas para a realização da coleta e análise dos dados.

As opções foram levantadas por meio de indicações dos integrantes do grupo e de contatos com possíveis locais. Após a análise das alternativas, o grupo optou pelo local escolhido por apresentar viabilidade para a instalação do dispositivo, acompanhamento das medições e interação com a comunidade externa.

A decisão foi tomada em conjunto pelos integrantes, considerando a disponibilidade do local, a possibilidade de coleta de dados reais e a relação direta entre o ambiente escolhido e a proposta de utilização de IoT, banco de dados e análise de dados.

Local escolhido: Escola Ensina Já! Rede de Educação.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

O primeiro contato com a escola teve como objetivo apresentar a proposta do Projeto Integrador e verificar a possibilidade de utilização do espaço para a realização da coleta de dados de temperatura.

Durante a conversa, o grupo explicou que pretende utilizar um dispositivo IoT equipado com sensor de temperatura para realizar medições no ambiente e armazenar os dados obtidos em um banco de dados. Também foi apresentada a proposta de disponibilizar essas informações posteriormente em um dashboard ou aplicação web, permitindo acompanhar as variações de temperatura e analisar os dados coletados.

O primeiro contato foi positivo e considerou o local de grande relevância para a realização do projeto.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

Quando as medições são realizadas manualmente ou não são armazenadas de forma estruturada, torna-se mais difícil identificar padrões, variações e períodos em que a temperatura apresenta alterações significativas. Foi identificada a possibilidade de pesquisar a dificuldade de realizar o monitoramento contínuo da temperatura do ambiente e de manter um histórico organizado dessas informações.

Esse problema está diretamente relacionado ao tema norteador da Univesp, pois envolve a utilização de um dispositivo IoT para coleta automatizada de dados, geração e armazenamento de informações em banco de dados e utilização de ferramentas computacionais para análise e visualização dos dados em escala.

Dessa forma, o projeto busca investigar como a utilização de IoT pode contribuir para automatizar a coleta de dados ambientais e como esses dados podem ser organizados e apresentados de maneira que facilitem sua interpretação.

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema específico do Projeto Integrador será o desenvolvimento de uma solução de monitoramento de temperatura baseada em Internet das Coisas (IoT), utilizando um sensor instalado em uma sala de aula para realizar a coleta automatizada de dados. Os dados capturados pelo dispositivo serão enviados e armazenados em um banco de dados, possibilitando a criação de um dashboard ou aplicação web para apresentação das informações em tempo real e/ou por meio de dados históricos.

A proposta está relacionada ao tema norteador da Univesp por integrar conceitos de IoT, coleta e armazenamento de dados, banco de dados, desenvolvimento web e análise de dados em escala. A solução permitirá transformar as informações capturadas pelo sensor em dados organizados e visualmente acessíveis, facilitando sua análise e interpretação.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

Quinzena 1				
Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.				
Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Pesquisa bibliográfica sobre Internet das Coisas (IoT), sensores e monitoramento de temperatura.	TODOS	—	—	Levantamento dos principais conceitos relacionados ao projeto.
Pesquisa sobre utilização de sensores de temperatura em ambientes escolares.	TODOS	—	—	Identificação de aplicações semelhantes e possibilidades de utilização.
Análise do cenário e identificação das necessidades do ambiente escolhido.	TODOS	—	—	Levantamento inicial das características do local.
Pesquisa sobre armazenamento e análise de dados provenientes de dispositivos IoT.	TODOS	—	—	Levantamento de referências para definição da solução.

Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Contato com a comunidade externa e apresentação da proposta do projeto.	TODOS	—	—	Compreensão das condições do ambiente e autorização para realização da atividade.
Levantamento das necessidades e definição dos requisitos da solução.	TODOS	—	—	Identificação das informações que deverão ser coletadas e apresentadas.
Definição do problema e dos objetivos do projeto.	TODOS	—	—	Relacionamento do problema identificado com o tema norteador.
Elaboração e organização do Plano de Ação.	TODOS	—	—	Planejamento das etapas de desenvolvimento e distribuição das atividades.

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Definição do título e identidade inicial do projeto.	TODOS	—	—	Definição do nome SmartClass e organização da proposta.
Visita ao local da pesquisa e avaliação do ambiente para instalação do sensor.	TODOS	—	—	Verificação das condições necessárias para a coleta dos dados.

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Criação e configuração do repositório GitHub.	TODOS	—	—	Organização do código e controle de versões do projeto.
Definição da arquitetura inicial da solução IoT.	TODOS	—	—	Definição da comunicação entre sensor, dispositivo, banco de dados e dashboard.
Estrutura inicial do banco de dados.	TODOS	—	—	Definição das informações que serão armazenadas.

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Montagem e configuração inicial do dispositivo IoT e sensor de temperatura.	TODOS	—	—	
Montagem e configuração inicial do dispositivo IoT e sensor de temperatura.	TODOS	—	—	Preparação do dispositivo para realizar as primeiras medições.

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Desenvolvimento da rotina de captura e envio dos dados.	TODOS	—	—	Implementação da comunicação entre o sensor e o sistema.
Implementação inicial do banco de dados.	TODOS	—	—	Armazenamento estruturado das medições coletadas.
Desenvolvimento inicial do dashboard/aplicação web.	TODOS	—	—	Apresentação dos primeiros dados coletados.

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Aperfeiçoamento da coleta de dados do sensor.	TODOS	—	—	Correção e melhoria do processo de captura das informações.
Desenvolvimento das funcionalidades finais do dashboard.	TODOS	—	—	Apresentação dos dados de forma clara e organizada.
Implementação e ajustes do banco de dados.	TODOS	—	—	Organização e tratamento das informações coletadas.
Implementação da análise dos dados e visualizações.	TODOS	—	—	Criação de gráficos e indicadores para facilitar a interpretação dos dados.
Correções e melhorias gerais da solução.	TODOS	—	—	Implementação das sugestões recebidas na etapa anterior.

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Realização dos testes da aplicação e do sistema IoT.	TODOS	—	—	Verificação da coleta, armazenamento e apresentação dos dados.

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Análise dos dados coletados e dos resultados obtidos.	TODOS	—	—	Identificação de padrões e variações de temperatura.
Finalização e publicação do dashboard/aplicação.	TODOS	—	—	Disponibilização da solução para demonstração.
Organização da documentação técnica e dos resultados.	TODOS	—	—	Registro das etapas de desenvolvimento e dos resultados.
Início da produção do vídeo de apresentação.	TODOS	—	—	Definição do roteiro e organização dos materiais.

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Elaboração e revisão do Relatório Final.	TODOS	—	—	Consolidação de todas as etapas e resultados do projeto.
Revisão técnica da solução e organização das evidências.	TODOS	—	—	Conferência do funcionamento do sistema e documentação.

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Finalização e edição do vídeo de apresentação.	TODOS	—	—	Apresentação da proposta, desenvolvimento e resultados.
Revisão geral do projeto e preparação da entrega.	TODOS	—	—	Conferência final dos materiais.
Avaliação colaborativa e entrega no AVA.	TODOS	—	—	Finalização e submissão do projeto.